

# 实习项目周计划（第 1 周）

时间：2026-09-03（周四）~ 2026-09-11（周五）  
阶段：第一阶段——数据体系搭建与风险因子拆解  
项目：中资投资级美元债市场风险计量与压力测试预研工具

## 一、本周定位

| 周次    | 阶段              | 目标                              |
|-------|-----------------|---------------------------------|
| 本周    | 一：数据体系搭建与风险因子拆解 | 6 类开源数据获取清洗 → 标准化因子库 → 因子体系设计验证 |
| 第 2 周 | 二：VaR 计量模型与回测   | 参数法 / 历史模拟法 + 滚动窗口回测            |
| 第 3 周 | 三：压力测试框架        | 历史/假设情景 + 损失测算与敏感度分析            |
| 第 4 周 | 四：工具整合与终期报告     | 一键运行原型 + 预研报告 + 汇报（形式待定）        |

该周期应交付：

- 1. 标准化风险因子数据库（CSV：原始数据表 + 因子数据表 + 清洗标注表）
- 2. 《数据说明文档》（数据源明细、清洗规则、因子定义与统计特征）

质量线：数据完整率 ≥ 95%、日期对齐无偏差、因子定义清晰且可追溯。

## 二、每日计划

### 9/7（周一）环境搭建 + 数据源梳理 + 下载通道打通

当日目标：代码环境与 Git 目录就绪，6 类数据源全部核实并跑通下载。

- 上午
  - 1. 搭 Python 3.8+ 环境：安装 `pandas / numpy / scipy / statsmodels / arch / matplotlib / seaborn / yfinance`，建 Git 仓库。
  - 2. 建项目目录：`raw_data / clean_data / factors / figures / code / docs`。
- 下午
  - 3. 制数据源清单表：逐一列出来源 URL、series 代码、频率、起止、下载方式——
    - 无风险利率：美国国债收益率曲线（treasury.gov，1M-30Y，日度）
    - 标的行情：iShares 中国投资级美元债 ETF **MCHB**（Yahoo Finance，日度）
    - 汇率：CNY/USD 日度中间价（FRED `DEXCHUS`）
    - 信用利差：新兴市场投资级美元债利差指数（FRED，代码需核对，见下）
    - 宏观：**FEDFUNDS**（联邦基金目标利率）、**CPIAUCSL**（美国 CPI 同比），为第 3 阶段压力情景先备好
    - 事件参考：2021-2026 全球金融风险事件时间线（异常值校验用）
  - 4. 写下载脚本并落地原始 CSV；当天先把最容易卡的代码核对掉。
- 当日验收：`raw_data/` 有全部原始 CSV + 1 张数据源清单表。

经核实，ICE BofA「新兴市场投资级（High Grade）公司债」在 FRED 的系列前缀为 `BAMLEMIBHG...`，利差(OAS)代码为 `BAMLEMIBHGCRPIOAS`、到期收益率代码为 `BAMLEMIBHGCRPIEY`，更宽的 EM 公司债 OAS 为 `BAMLEMICBPIOAS`。按名称「High Grade Emerging Markets Corporate」在 FRED 站内检索确认后再下载。

## 9/8（周二）数据清洗 ①：日期对齐 + 缺失值

当日目标：全数据统一到美股交易日日历，缺失处理到「完整率  $\geq 95\%$ 」。

- 上午
  - 以美股交易日为基准索引，对齐国债收益率、MCHB、汇率、利差、FEDFUNDS/CPI 各表；剔除非交易日。
  - 输出各数据源完整率报告（5 年应覆盖交易日数 vs 实际数）。
- 下午
  - 缺失值处理：单日缺失  $\rightarrow$  前值填充；连续缺失  $>3$  天  $\rightarrow$  线性插值；每条填充生成 `fill_flag` 标注，汇总成《填充处理记录表》。
  - 若某源完整率  $< 95\%$ ，先定位缺因（节假日口径、停牌、源本身缺失）再定策略。
- 当日验收：`clean_data/` 对齐后各表 + 填充记录表 + 完整率统计。

## 9/9（周三）数据清洗 ②：异常值识别 + 事件校验

当日目标：用  $3\sigma$  法 + 市场事件双向验证，区分「真实冲击」与「数据错误」。

- 上午
  - 对收益率日变化、ETF 收益、汇率收益、利差做滚动/分段的 **3 倍标准差** 识别，产出疑似异常清单。
  - 建立 **2021-2026 风险事件时间线**（2022 美联储激进加息缩表、2022-23 中资地产美元债抛售传染、2023 SVB / 瑞信、2025-26 美债利率与汇率波动等），逐条对照异常日期。
- 下午
  - 判定分类：**真实冲击值**  $\rightarrow$  保留并备注对应事件；**数据错误值**  $\rightarrow$  修正并记录。同步产出可复用的《风险事件参考时间线 CSV》（供第 3 周压力测试复用）。
  - 形成异常值处理清单，输出最终版 clean 数据。
- 当日验收：异常值判定表（日期 / 数值 / 判定 / 处理）+ 最终 clean 数据。

## 9/10（周四）三大核心风险因子构建 + 校验

当日目标：因子公式落地，因子与外部基准交叉验证成立。

- 上午
  - 利率因子**：5Y、10Y 国债收益率日度变化  $\Delta y_5$ 、 $\Delta y_{10}$ 。
  - 汇率因子**：CNY/USD 日度涨跌幅。
- 下午
  - 信用利差因子**：从 MCHB 组合收益中剥离利率部分（按久期映射同期国债收益率变动），估出利差日度波动；与 FRED 新兴市场投资级利差指数做**相关性 / 同向性校验**，验证拆解合理性。
  - 汇总 `factor_table.csv`（日期 + 利率 / 利差 / 汇率因子 + 组合收益，同一交易日对齐），落 `factors/`。
- 当日验收：因子数据表 + 1 张因子与外部利差基准的对比图。

## 9/11（周五）描述性统计 + 数据说明文档 + 周汇报

**当日目标：** 收口质量指标，形成可交给导师的第一阶段交付物。

- 上午

1. 各因子描述性统计（均值 / 标准差 / 偏度 / 峰度）+ 直方图 / QQ 图；核对金融规律（收益类通常尖峰厚尾、负偏等），写进结论。
2. 质量复核：完整率  $\geq 95\%$ 、日期对齐、填充与异常处理均有标注可追溯。

- 下午

3. 撰写《数据说明文档》：数据源明细 → 清洗规则 → 填充/异常处理 → 因子定义与公式 → 统计特征描述，保证直接支撑第 2 阶段建模。
4. Git 提交全部产物；准备周会/向导师汇报（5 分钟要点），并列出差问题 + 第 2 阶段衔接（VaR 的输入即因子库与组合暴露）。

- 当日验收：因子数据库（原始表 + 因子表 + 标注表）+ 数据说明文档。

- 9/12（周六，机动）：超前则可预研第 2 阶段 VaR 的输入数据结构。

---

## 注意点：

1. FRED 系列代码 OCR 错位（第 4 个利差源）→ 一律按英文名站内检索后采用。
2. MCHB 历史「波动率」字段 Yahoo 不直接给 → 按价格自行计算日波动率。
3. 口径差异：美债收益率/汇率按工作日、ETF 按美股交易日 → 统一到美股交易日后对齐。